Big Data & AI in Business — 25 settembre 2026

Come leggere questa lezione. Il pomeriggio ha due registrazioni: Rizzi imposta la domanda aziendale e i limiti della misura; Campana spiega tipi di dati, analytics e passaggio all'uso. I timestamp qui sono relativi ai rispettivi file PLAUD. Le 61 pagine del PDF Canvas sostengono i concetti, ma non trasformano ogni slide in una frase pronunciata. Il valore di un sistema di dati si dimostra nella decisione che migliora, non nel volume raccolto.

1. Prima si sceglie la decisione, poi il dato

Un'impresa può possedere milioni di righe e non sapere che cosa fare domani. Rizzi distingue opportunità e rischi dell'AI nel business (Rizzi 10–20′; slide 5): la prima domanda è **chi prenderà quale decisione**, la seconda è quale risultato misurare rispetto al processo attuale. Nel caso del riordino, «prevedere la domanda» è un mezzo. La decisione è quante unità acquistare e quando; il risultato è evitare scaffali vuoti senza pagare scorte inutili. Se il responsabile non può modificare l'ordine, un modello anche accurato non crea quel valore.

Esempio ipotetico svolto. Un negozio esaurisce spesso un prodotto il sabato. Frame: ridurre le rotture di stock mantenendo il margine. Acquire: vendite giornaliere, disponibilità effettiva, promozioni e tempi del fornitore. Build: confrontare una previsione con la regola già usata, su settimane non adoperate per costruirla. Adopt: dare al responsabile una proposta con ragione e possibilità di correzione. Monitor: confrontare rotture, invenduto, margine e falsi allarmi. Se le vendite sono zero perché il prodotto era già finito, zero non significa domanda zero. La fonte del problema cambia il modello e l'azione.

Trasferimento. Una dashboard nuova migliora automaticamente gli acquisti? **No:** occorrono una regola decisionale, un utilizzatore, un confronto prima/dopo e controlli su promozioni e disponibilità. La sequenza Frame → Acquire → Build → Adopt → Monitor è nella slide 60 e nella parte finale di Campana (circa 65–72′).

Il «why» non è uno slogan motivazionale

Rizzi insiste sull'ordine **why** → **what/how** (circa 13–18′): la ragione della scelta deve venire prima dello strumento. In business il *why* è un problema con un esito che conta per cliente e impresa; il *what* è il prodotto o servizio da cambiare; il *how* è il metodo, eventualmente con dati o AI. **Esempio ipotetico svolto:** «installiamo un chatbot» è un *how*. «I clienti attendono due giorni per una risposta che sblocca un ordine» è un problema. Prima di costruire, misura richieste, tempi, errori e casi che richiedono un operatore; forse una pagina di informazioni aggiornata risolve più problemi di un modello generativo. Il perché non rende automaticamente giusta la tecnologia, ma permette di confrontare alternative. **Trasferimento:** un'azienda dichiara «vogliamo diventare data-driven». Quale domanda manca? Quale decisione reale cambia, per chi, entro quando e con quale risultato osservabile.

2. Big Data: scala, velocità e rappresentazione

«Big» non è una soglia universale di byte. Un insieme diventa difficile quando volume, velocità o varietà superano strumenti e processi disponibili; il punto è ottenere una risposta utile entro il tempo richiesto (Campana 0–10′; slide 29–31). Le slide 12–16 accostano stime del traffico mondiale, sensori

di Formula 1 e previsioni meteo. Il dato di circa 11 TB riguarda, nella slide 13, lo scambio di un **team durante un weekend di gara**, non una singola automobile; è un numero didattico della slide, non una misurazione qui verificata indipendentemente. Più dati trasferiti non provano una strategia di gara migliore: il segnale deve essere interpretabile e disponibile prima della decisione.

Rizzi usa censimento 1890, meteo ed esplorazione per mostrare che elaborare osservazioni su larga scala precede l'AI generativa (Rizzi circa 39–58′; slide 18). Nel censimento statunitense del 1890 la tabulazione elettrica di Hollerith consentì di codificare informazioni su schede perforate e trattarle con macchine: il caso documenta un salto nel **processo di elaborazione**, non l'eliminazione degli errori di raccolta. Fonte storica: U.S. Census Bureau, Hollerith machine. Chi raccoglie sceglie categorie e definizioni; il numero finale dipende da quelle scelte.

La metafora «mappa e territorio» (Rizzi circa 59–69′; slide 20–22) distingue la realtà dalla sua misura. Una app che conta passi non osserva direttamente salute, intenzione o qualità dell'attività. Anche un dato corretto può essere incompleto rispetto alla domanda. Il controllo umano non è decorativo: definisce lo scopo, interpreta l'eccezione e risponde della scelta.

Trasferimento. Due negozi chiamano «cliente attivo» chi ha comprato negli ultimi 30 e 90 giorni. Posso sommare i conteggi? **No:** occorre prima rendere uguali definizione e periodo; un grafico elegante di numeri incompatibili resta sbagliato.

Come leggere le unità e le stime di scala

Una **unità** dice che cosa viene contato; un **periodo** dice a quale finestra si riferisce; una **stima** dice quanto è incerta la cifra. Le slide 12–14 usano grandezze globali per provocare una domanda sulla capacità di elaborazione. La slide 12 riporta una previsione attribuita a IDC/Seagate nel 2019: circa 175 zettabyte annui per il 2025, trasformati didatticamente in circa 480 **exabyte al giorno**. È una previsione storica, non una misura del 25 settembre 2026. Dividere un totale annuo per 365 produce una media giornaliera; non significa che tutti i giorni o luoghi producano la stessa quantità. Il confronto con anni o imprese richiede stessa definizione di dati generati, copiati o trasferiti.

I prefissi decimali seguono potenze di dieci: 1 kilobyte = 10^3 byte, 1 megabyte = 10^6, 1 gigabyte = 10^9, 1 terabyte = 10^12, 1 exabyte = 10^18, 1 zettabyte = 10^21, 1 yottabyte = 10^24. I prefissi binari usano potenze di due: 1 kibibyte = 2^10 byte e 1 yobibyte = 2^80 byte. La slide 32 affianca le due scale in modo ambiguo; per un acquisto di storage o un confronto scientifico scrivi sempre simbolo, base, periodo e oggetto. **Esempio ipotetico svolto:** un laboratorio riceve 2 TB al giorno per 30 giorni, quindi circa 60 TB di dati grezzi decimali prima di copie e indici. Se ogni file viene duplicato per sicurezza, la capacità necessaria supera 60 TB; il numero globale di exabyte non risponde alla domanda locale.

Trasferimento. Un fornitore promette «un miliardo di dati processati»; è un'unità utile? **No:** chiedi se sono byte, eventi o record, in quanto tempo, con quali copie e quale latenza di risposta. Una quantità senza definizione non dimensiona il sistema.

Quattro ambienti in cui la stessa grammatica cambia

La slide 15 accosta Formula 1, meteorologia, esplorazione sismica e osservazione dello spazio. In Formula 1 la finestra è una scelta durante la gara: dati di sensori e simulazione devono arrivare prima di pit stop o regolazione. Nel meteo osservazioni da stazioni, satelliti e radar alimentano un modello

fisico; il risultato è una previsione con incertezza e orizzonte temporale, utile soltanto se chi riceve un'allerta può prepararsi. Nell'esplorazione sismica i segnali del sottosuolo aiutano a stimare una struttura non visibile direttamente; la misura è indiretta e dipende dal modello. Nello spazio strumenti diversi osservano porzioni diverse del fenomeno e l'interpretazione richiede calibrazione. **Non** segue che il corso abbia dimostrato previsioni affidabili dei terremoti: non convertire un esempio di elaborazione geofisica in quella promessa. La sequenza comune è osservazione → rappresentazione → modello → decisione → verifica, mentre tempi, errori e interventi sono differenti.

Trasferimento. Un modello meteo emette una probabilità di pioggia per l'intera provincia. Può sostituire il sensore di temperatura di una macchina? **No:** oggetto, scala spaziale e azione sono diversi. Si possono combinare soltanto con una relazione pertinente e una prova che il segnale aggiunga valore.

Quattro opportunità della slide di attività, non quattro ricavi già realizzati

La slide 26/28 propone **sell outcomes**, **value data exhaust**, **simulate before acting** e **sell trust** come spunti di gruppo. *Sell outcomes* significa offrire un risultato misurato invece di vendere solo il prodotto: una lavatrice con manutenzione inclusa richiede accordi su disponibilità, misurazione e responsabilità. *Data exhaust* sono tracce prodotte durante un'attività; possono suggerire servizi nuovi ma non sono gratis né automaticamente riutilizzabili: qualità, consenso o altra base valida e scopo contano. *Simulate before acting* usa un modello per confrontare scenari prima di un investimento; la simulazione dipende dalle ipotesi. *Sell trust* significa rendere credibile l'uso dei dati con sicurezza, spiegazioni e controllo; non è una prova che il cliente pagherà di più. **Esempio ipotetico svolto:** un produttore di ascensori offre meno fermi come servizio, usa sensori per decidere manutenzioni, simula frequenze e comunica al cliente dati e limiti. Il ricavo resta ipotesi finché contratto, costi e risultati sono misurati. **Trasferimento:** quale delle quattro opportunità sceglieresti per una PMI senza permessi di riuso dei dati? Parti dal risultato operativo consentito, non dalla rivendita del data exhaust.

Da dato a informazione, conoscenza e giudizio

Rizzi descrive un percorso **evento → dato grezzo → informazione → conoscenza → giudizio umano** (circa 65–69′; slide 23). Un sensore registra «72»; senza unità, ora e macchina è soltanto un valore. «72 °C sul motore A alle 10:05» è informazione contestualizzata. Confrontarlo con storia, carico e manutenzione può suggerire che il cuscinetto sta usurandosi: questa è conoscenza operativa condizionata. Decidere se fermare la macchina coinvolge costo del fermo, sicurezza, incertezza e responsabilità. Nessun passaggio è automatico; un'etichetta errata può trasformare un numero preciso in una conclusione falsa. La slide 24 aggiunge due limiti: non tutto ciò che si può misurare conta e non tutto ciò che conta è facilmente misurabile. Fiducia del cliente e qualità del lavoro possono richiedere più di un indicatore semplice.

Esempio ipotetico svolto: la dashboard mostra 500 visite al sito. Per sapere se c'è interesse utile occorrono periodo, persone uniche, bot, pagine viste e conversioni; per decidere una campagna servono costi e confronto con altre fonti. «500» non è una strategia. **Trasferimento:** una metrica cresce del 30% ma i reclami aumentano. Quale dei due è «vero»? Possono esserlo entrambi; bisogna chiedere che cosa misurano, se il risultato desiderato si è verificato e quali effetti sono rimasti fuori metrica.

3. Formato e qualità sono domande diverse

Campana distingue **structured data** (schema regolare, per esempio ordini con colonne), **semi-structured data** (campi o tag flessibili, per esempio molti JSON) e **unstructured data** (testo libero, audio, foto) (Campana 0–15′; slide 33–35). Il formato non certifica qualità: un CSV può essere strutturato ma pieno di duplicati; un testo può essere utile ma richiedere estrazione e controllo. Si classifica il contenuto e il suo schema, non soltanto l'estensione del file.

Le **5 V** mettono a fuoco problemi differenti (Campana 15–25′; slide 36–40): *volume* è quantità; *velocity* è ritmo di arrivo e necessità di risposta; *variety* è diversità di forme; *veracity* è affidabilità; *value* è beneficio netto dopo costi e adozione. Non sono una formula che produce ROI. **Esempio ipotetico:** un sensore invia un dato ogni secondo: volume e velocity crescono. Se è mal calibrato, la veracity cala; se nessuno può fermare la macchina in tempo, il possibile value operativo può essere nullo. «Garbage in, garbage out» indica la propagazione di errori o bias, non suggerisce di scartare dati senza capire come sono stati prodotti.

Trasferimento. Un'azienda raddoppia i sensori e i falsi allarmi. Quale V controlli per prima? **Veracity**, insieme a calibrazione, definizione dell'anomalia e costo dell'errore; il volume da solo non risolve il problema.

Le 5 V, una per una

Volume: quanto e per quanto tempo. Conta record, dimensione, crescita e duplicazioni. Un retailer con milioni di scontrini ha bisogno di spazio e procedure per caricarli, indicizzarli e conservarli. Il volume non rivela da solo se un dato è utile: conservare per anni campi mai usati aggiunge costo e rischio. **Esempio ipotetico:** 10 negozi producono 1 GB di log al giorno ciascuno; in 100 giorni sono 1 TB grezzo, ma copie, indici e backup aumentano il fabbisogno. La scelta parte dai dati necessari alla decisione, dal periodo di conservazione e dalla possibilità di eliminarli. **Verifica:** se raddoppiano i log ma nessuna decisione cambia, quale valore incrementale hai dimostrato? Nessuno finché non identifichi uso e confronto.

Velocity: quanto presto serve l'informazione. Non coincide con «dati arrivano veloci». Una macchina può emettere un evento ogni secondo, ma se la manutenzione è pianificata settimanalmente può bastare un riepilogo batch; un guasto che danneggia subito l'impianto richiede invece un allarme controllato. Definisci il tempo dall'evento all'azione, i ritardi accettabili e cosa succede quando la rete cade. **Esempio ipotetico:** un allarme arriva in 2 secondi, ma il tecnico può intervenire solo il giorno dopo; ridurre l'elaborazione a 0,2 secondi non cambia il risultato. **Verifica:** quale parte della catena ha la latenza decisiva? Potrebbe essere l'intervento umano, non il calcolo.

Variety: forme e significati diversi. Ordini, immagini, chat e misure non si uniscono semplicemente mettendoli nella stessa cartella. Servono chiavi, timestamp, unità e una definizione dell'oggetto osservato. **Esempio ipotetico:** una foto dello scaffale e una riga di vendite riguardano lo stesso prodotto soltanto se codice, negozio e ora coincidono. La varietà può dare contesto, ma può anche moltiplicare errori di collegamento. **Verifica:** un'immagine del negozio A può spiegare la vendita nel negozio B? No, salvo una relazione esplicita e verificata.

Veracity: quanto puoi fidarti del segnale. Controlla calibrazione, completezza, duplicati, provenienza e bias di campionamento. Non esiste un bollino unico: una fonte può misurare bene la temperatura e male la presenza di persone. **Esempio ipotetico:** un sensore non aggiorna l'ora dopo un cambio di fuso; un aumento di temperatura appare prima del guasto ma è in realtà successivo. Per

evitare una falsa previsione, confronta log, orologio e manutenzione del dispositivo. **Verifica:** se il modello ottiene ottimi risultati su dati con timestamp sbagliati, hai dimostrato previsione? No: può usare informazione dal futuro.

Value: beneficio netto di una scelta cambiata. Richiede un confronto con la pratica attuale e include costi del sistema, falsi allarmi, adozione, rischio e durata del beneficio. **Esempio ipotetico:** un modello evita 20 rotture di stock ma genera 200 ordini inutili; senza margini e costi di magazzino non sai se ha creato valore. Un'analisi può essere corretta ma economicamente superflua se una regola più semplice produce lo stesso risultato. **Verifica:** quale baseline useresti? Il processo di riordino realmente usato prima, misurato su periodi comparabili.

Le 5 V sono una griglia diagnostica, non tappe in sequenza: volume alto con valore basso e varietà bassa con valore alto sono entrambi possibili.

4. Il dato diventa valore solo se arriva all'uso

La **data value chain** illustrata da Campana (circa 21–25′) procede da raccolta a processing, analysis, distribution, use e reuse. «Processing» pulisce e rende compatibili i dati; «analysis» trasforma dati in un'ipotesi o stima; «distribution» porta l'output a chi può agire; «use» cambia una scelta; «reuse» usa l'esito per correggere il ciclo. Il passaggio finale non concede uso illimitato: scopo, diritti e privacy restano vincoli.

Esempio ipotetico svolto. Una lavatrice con sensori di vibrazione genera misure. Il produttore collega ogni misura a macchina, ora e manutenzione; segnala anomalie confrontate con guasti verificati; invia un avviso al tecnico, che controlla prima di sostituire un pezzo; registra guasto reale e falso allarme. Un **digital twin** è una rappresentazione simulata di oggetto o processo, aggiornata con dati pertinenti, utile a provare scenari. Non è la lavatrice stessa né garantisce di prevedere ogni rottura (Rizzi circa 72–88′ per applicazioni e attività; slide 16). Se la simulazione è alimentata da un sensore guasto, la sofisticazione peggiora la fiducia senza migliorare la diagnosi.

Trasferimento. Il responsabile non apre l'avviso di manutenzione. Dov'è interrotta la catena? **Tra distribution e use**. Prima di aggiungere dati si deve capire il flusso di lavoro, l'urgenza e chi è autorizzato ad agire.

Digital twin: modello, sensore, simulazione, feedback

Il **gemello digitale** non è un duplicato fisico: è una rappresentazione aggiornata di alcune proprietà di un oggetto o processo. Prima si decide la domanda, per esempio «quale componente della lavatrice potrebbe guastarsi entro una settimana?». Poi si scelgono sensori pertinenti (vibrazione, temperatura, cicli), si associano alla singola macchina e si controlla che misurino correttamente. Un modello collega pattern a possibili guasti, ma una correlazione può dipendere anche da carico, età o installazione. La simulazione chiede «che cosa potrebbe accadere se aumentano i cicli?», non osserva direttamente il futuro. Il tecnico verifica l'allarme; la manutenzione effettiva e gli errori tornano come feedback. Il ciclo è utile solo se riduce guasti e interventi inutili rispetto al metodo precedente.

Esempio ipotetico svolto: tre lavatrici emettono la stessa vibrazione alta. Una ha un cuscinetto difettoso, una è sovraccarica e una ha il sensore allentato. Un allarme basato su una sola soglia tratta i tre casi come identici; un modello migliore aggiunge storico dei cicli e controllo tecnico. Non basta chiamarlo «digital twin» per sapere quale dei tre è guasto. **Trasferimento:** se una simulazione

prevede un guasto ma il componente sostituito era sano, che cosa registri? L'esito negativo, il costo dell'intervento e le condizioni dell'input: sono i dati necessari per migliorare soglie e modello.

5. Quattro domande di analytics, quattro prodotti diversi

Le slide 53–54 distinguono **descriptive** («che cosa è successo?»), **diagnostic** («perché?»), **predictive** («che cosa potrebbe accadere?») e **prescriptive analytics** («quale azione conviene?»). Campana le attraversa nell'esempio didattico di clienti persi (circa 45–55′). Se una dashboard registra un calo dei rinnovi, è descrittiva. Cercare ritardi, prezzi e alternative dei clienti è diagnostico; una correlazione non dimostra ancora la causa. Stimare chi rischia di non rinnovare è predittivo. Confrontare costo e beneficio di offerte o interventi è prescrittivo. Il monitoraggio dell'esito chiude il ciclo, ma non è un quinto tipo delle slide.

Esempio ipotetico svolto. Su 100 clienti, 15 non rinnovano. La quota 15% descrive il periodo. Un'analisi trova che molti di questi hanno atteso assistenza più a lungo, ma serve confronto con chi ha rinnovato e con altri fattori. Un modello assegna rischi futuri; per decidere a chi offrire un intervento serve stimare probabilità di risposta, costo e margine, poi verificare il risultato. Un punteggio di rischio non dice da solo che l'offerta causerà un rinnovo.

Data analysis è l'esame di dati per una domanda; **data analytics** include processi, strumenti e uso delle analisi; **data science** include anche progettazione e validazione di modelli; **business intelligence** fornisce report, query e visualizzazioni per decisioni. I confini si sovrappongono (slide 47–55): sarebbe errato dire che analytics guarda solo al passato e data science solo al futuro.

Trasferimento. Una previsione di abbandono è già una scelta di sconto? **No:** serve sapere se lo sconto cambia il comportamento, quanto costa e quale gruppo ne beneficia.

Data analysis, analytics, data science e BI: scegli per responsabilità

La **data analysis** prende una domanda circoscritta e cerca risposte nei dati: «quanti clienti hanno cancellato?», con definizione di cliente e periodo. La **data analytics** comprende anche scelta delle fonti, preparazione, tecniche e inserimento della risposta in un processo: «come monitoriamo cancellazioni e quale intervento testiamo?». La **data science** può costruire e validare modelli statistici o ML, chiedendosi se generalizzano e quali errori commettono. La **business intelligence (BI)** organizza query, metriche, dashboard e report per utenti che decidono. Questi sono accenti professionali, non confini rigidi: una dashboard può contenere una previsione e uno scienziato dei dati può fare una semplice tabella quando basta.

La slide 51 nomina anche **business analytics**: è l'applicazione di metodi analitici a domande e decisioni d'impresa, per esempio scegliere prezzi, turni o investimenti. Non è sinonimo di BI: una dashboard BI può descrivere vendite per negozio, mentre un'analisi aziendale può stimare che cosa cambia se un negozio modifica gli orari, includendo costo del personale e domanda attesa. Non è neppure una disciplina separata da ogni data analytics: usa dati e metodi comuni, con responsabilità focalizzata sull'esito di business. **Esempio ipotetico:** un responsabile vede in BI che il martedì ha poche vendite; business analytics confronta ricavi addizionali possibili e costo di una promozione, poi testa su negozi comparabili. Una correlazione fra promozione e vendite non basta a provare che la promozione sia stata la causa.

Esempio ipotetico svolto: il direttore di una palestra chiede perché le presenze calano. La BI mostra presenze per corso e periodo; l'analisi controlla che il nuovo lettore accessi non abbia perso dati; l'analytics confronta cancellazioni, orari e cause plausibili; un modello di data science potrebbe stimare il rischio di no-show su nuovi iscritti. L'ultima attività ha senso soltanto se il personale può agire su quella stima. **Limite:** i nomi degli strumenti non sono prova di causalità; «analytics = passato, science = futuro» è falso perché anche analytics può essere predittiva o prescrittiva. **Trasferimento:** se un semplice confronto per orario spiega e risolve il problema, serve ML? No: la soluzione più semplice che migliora la decisione è sufficiente.

6. Batch, stream e data lake: scegliere il tempo utile

Batch processing tratta blocchi a intervalli; **stream processing** elabora eventi in arrivo (Campana circa 59–65′; slide 56–59). Un report di magazzino per il giorno seguente può aspettare la notte. Un possibile guasto che danneggia subito la macchina richiede un allarme entro una finestra molto più breve. La velocità scelta include costi, resilienza, duplicati, eventi in ritardo e falsi allarmi. In entrambi i casi i dati vanno puliti e controllati; stream non significa verità istantanea.

Le slide 56–59 distinguono quattro attività della pipeline: **collect** acquisisce record e registra fonte, ora e autorizzazione; **process** li converte in un formato e una struttura confrontabili, con batch o stream secondo il tempo utile; **clean** corregge o segnala valori impossibili, duplicati e campi mancanti senza cancellare silenziosamente casi scomodi; **analyze** formula e prova un'interpretazione. **Esempio ipotetico svolto:** tre negozi inviano vendite: uno usa euro, uno centesimi e uno invia due volte lo stesso ordine. Sommare i file al momento della raccolta produce un totale falso. Il processing uniforma unità e chiavi; il cleaning segnala il duplicato e i mancanti; solo allora l'analisi confronta vendite e stock. Se il negozio con stock zero mostra vendite zero, non concludere automaticamente che non ci sia domanda: manca l'osservazione delle vendite che avrebbe potuto fare. **Trasferimento:** uno stream velocissimo salta la deduplica. È più utile di un batch corretto? Dipende dalla decisione: per un allarme si può tollerare un dato provvisorio etichettato, per un bilancio no; in entrambi i casi serve riconciliazione successiva.

Un **data lake** conserva dati di forme diverse, spesso prima di imporre uno schema di analisi. Nella registrazione Campana lo menziona come possibilità (circa 60′); non è una dimostrazione di un'architettura completa. Perché il lake non diventi un deposito opaco servono catalogo, provenienza, permessi, qualità, regole di conservazione e una domanda d'uso. **Esempio ipotetico:** immagini, ordini e log del negozio finiscono nello stesso lake. Un analista può legarli soltanto se ha chiavi e periodi compatibili e un diritto di accesso pertinente. Essere «nello stesso posto» non crea un insight.

Trasferimento. Uno stream segnala frode dopo che la transazione è già irreversibile. Basta ridurre la latenza del calcolo? **No:** va misurato il tempo completo da evento a decisione e verificato se l'azienda può ancora bloccare, chiedere conferma o recuperare.

7. Applicazioni: stessa grammatica, rischi differenti

Le slide 41–45 e Campana (circa 26–45′) attraversano retail, salute, finanza, fabbrica, energia, logistica e città. Non vanno imparate come promesse di successo. Nel retail conta la previsione della domanda insieme alle scorte; in finanza una transazione sospetta esige controllo di errori e tempi; in fabbrica un sensore va collegato a un guasto verificato; in salute un segnale può richiedere conferma clinica e protezione di dati delicati; nella logistica una rotta più breve sulla mappa può essere più lenta

nel traffico reale. Per ogni caso chiedi **fonte, qualità, finestra d'azione, chi decide, baseline, costo dell'errore e diritto d'uso**. Il racconto orale su singole aziende non è qui trasformato in risultato aziendale verificato.

Esempio ipotetico di trasferimento. Un comune vuole regolare i semafori usando telecamere. Occorrono conteggi affidabili per orario e direzione, una misura dei tempi di viaggio prima e dopo e un controllo degli effetti su pedoni e vie vicine. Più videocamere non prova una mobilità migliore; serve anche una valutazione della raccolta di immagini personali.

Applicazioni confrontate: il dato necessario cambia con l'errore costoso

Retail. Una previsione della domanda serve a scegliere scorte e prezzi. Input: vendite, stock, promozioni e lead time; limite: vendita zero può derivare da stock zero. Esempio ipotetico: un prodotto vende 20 unità al giorno normale e 60 durante uno sconto. Se il modello tratta le 60 come domanda ordinaria, acquista troppo; separare il periodo promozionale riduce l'errore. Test: margine e invenduto, non sola accuratezza della previsione.

Salute. Dati di sensori, immagini e storia clinica possono sostenere un professionista, ma un falso negativo può lasciare senza intervento una persona e un falso positivo può provocare esami o ansia inutili. Esempio ipotetico: una app rileva un ritmo anomalo; il passo corretto è una verifica clinica secondo protocollo, non una diagnosi automatica. Servono validazione su popolazioni pertinenti, privacy e responsabilità umana. Il racconto orale è illustrativo, non prova l'efficacia di una terapia.

Finanza e assicurazioni. Un sistema può segnalare transazioni sospette o stimare rischi, ma deve tenere conto di base rate, frodi rare, falsi blocchi e obblighi normativi. Esempio ipotetico: bloccare 1.000 pagamenti per trovare un caso vero può costare più del danno evitato; la soglia si valuta con costi ed esiti reali. Un punteggio non è prova di intenzione fraudolenta.

Fabbrica ed energia. La manutenzione predittiva combina sensori e storia dei guasti; il fabbisogno energetico combina carichi, prezzi e disponibilità. Una temperatura alta può segnalare guasto oppure una giornata calda o una misura difettosa. Prima di fermare una linea, occorrono controlli e costo del fermo. L'obiettivo non è prevedere tutto: è evitare guasti importanti senza interruzioni inutili.

Logistica e città. Ottimizzare rotte richiede tempi reali, vincoli dei mezzi, sicurezza e finestre di consegna; un tragitto più corto può essere più lento. Per semafori o raccolta rifiuti, dati da IoT e camere non bastano: vanno confrontati effetti su pedoni, quartieri e privacy. Un beneficio misurato in una zona può spostare il problema in quella vicina.

Trasferimento trasversale: in quale settore il falso negativo è più costoso? Non c'è una classifica fissa. Devi nominare esito, frequenza, costo, possibilità di recupero e persona che decide; così la stessa tecnica viene valutata nel suo contesto.

Ripasso a libro chiuso

1. Spiega con il negozio la differenza tra metrica tecnica e decisione aziendale. **Risposta:** la previsione è un input; ordine, scorte, margine e confronto col processo attuale stabiliscono il valore.

2. Perché un sensore più veloce può peggiorare un sistema? **Risposta:** propaga rapidamente un errore se misura male o genera allarmi che nessuno sa gestire.

3. Distingui descriptive, predictive e prescriptive sul rinnovo clienti. **Risposta:** descrivere il calo, stimare il rischio futuro e confrontare interventi economicamente sono tre domande diverse.

4. Disegna la data value chain fino al reuse. **Risposta:** un risultato deve raggiungere l'operatore, cambiare l'azione e produrre feedback, sempre entro diritti e scopo.

Note di verifica e limiti

I numeri sulle dimensioni mondiali dei dati nelle slide sono stime storiche, non misure correnti; il valore «480» della slide 12 è in **exabyte**, mentre la trascrizione può renderlo in gigabyte. La slide 32 mescola prefissi: 1 YB = 10^24 byte, 1 YiB = 2^80 byte. «80–90% non strutturato» non è una quota universale verificata. Il censimento 1890 non ebbe 200 milioni o miliardi di abitanti: il dato corretto è 62.979.766. Nell'esempio clienti i numeri sono didattici, non dati di un'impresa identificata; non attribuire all'85% una base o un periodo non provati. Il testo delle due trascrizioni è stato esaminato; gli audio originali non sono stati ascoltati integralmente in questa lavorazione (**direct_audio_review: pending**).